

한국전력공사 상임감사위원

징계(경고, 주의) · 시정 요구, 통보

제 목 [7] 정부과제 연구 용역계약 설계 및 평가업무 부적정

관 계 부 서 전력연구원

조 치 부 서 인사처, 전력연구원

내 용

1. 업무 개요

전력연구원 정부과제의 연구 용역계약은 용역의 성격 및 업무 내용에 따라 학술연구용역, 엔지니어링용역 등으로 발주하고 있고, '19년부터 '24. 5. 31.까지 5년간 연구과제 수행현황은 [표1]과 같다.

[표1] '19년~ '24년까지 수행한 정부과제 위탁용역 건수

(단위: 건)

구 분	학술용역	엔지니어링용역	SW용역	기타	합계
위탁용역	34	23	10	18	85

자료: '19.1.1 ~ '24.5.31 전사 공사용역계약대장 중 정부과제 위탁용역으로 재구성
기타: 기점검분, 공사 등

2. 학술연구용역 및 엔지니어링용역 설계 잘못

가. 관계규정 및 판단기준

「전력연구원 연구개발절차서」에 따르면 위탁연구개발비 예산편성은 엔지니어링 사업대가 기준 또는 학술연구용역 사업대가 기준을 적용한다고 되어 있다.

그리고 「기획재정부 계약예규 2. 예정가격작성기준」에 따르면 용역에 대한 원가계산을 하고자 할 때에는 학술연구용역은 연구인력의 등급·기간·참여율을 반영하여 산정하고, 엔지니어링사업은 「엔지니어링사업대가의 기준」에 따라 참여 용역인력의 등급·기간·참여율을 반영하여 산정하며, 계약예규와 엔지니어링산업 진흥법 시행령에서 정한 학술연구와 엔지니어링 용역의 수행인력 정의는 아래 [표2]와 같다.

[표2] 위탁용역 수행인력 정의(학술연구용역, 엔지니어링용역)

기획재정부 계약예규 제23조		엔지니어링산업 진흥법 시행령 별표2	
수행인력	자격	기술등급	자격
책임연구원	해당 용역수행을 지휘·감독하며 결론을 도출하는 역할을 수행하는 자를 말하며 대학 부교수 수준의 기능을 보유하고 있어야 하며, 책임연구원은 1인을 원칙으로 함	특급기술자 (기술자격)	해당 전문분야와 관련된 기사(산업기사)자격을 가진사람으로서 해당 전문분야와 관련된 업무를 10년(13년) 이상 수행한 사람
연구원	책임연구원을 보조하는 자로서 대학 조교수 수준의 기능을 보유하고 있어야 함	고급기술자 (기술자격)	해당 전문분야와 관련된 기사(산업기사)자격을 가진사람으로서 해당 전문분야와 관련된 업무를 7년(10년) 이상 수행한 사람
연구보조원	통계처리·번역 등의 역할을 수행하는 자로서 해당 연구분야에 대해 조교정도의 전문지식을 가진자	중급기술자 (기술·학력)	·해당 전문분야와 관련된 기사(산업기사)자격을 가진사람으로서 해당 전문분야와 관련된 업무를 4년(7년) 이상 수행한 사람 ·박사학위 소지 또는 석사학위 및 3년이상 경험 또는 학사학위(전문대학) 및 6년(9년)이상 경험
보조원	타자, 계산, 원고정리등 업무처리를 수행	초급기술자 (기술·학력)	·해당 전문분야와 관련된 기사자격을 가진사람(산업기사는 2년이상 경력) ·석사학위 소지 또는 학사학위 소지 또는 전문대학 졸업 및 3년이상 경험

주: 학술연구용역의 경우 책임연구원 1인은 반드시 있어야 함

또한, 「전력연구원 연구개발절차서」의 위탁 일반시방서에 의하면 용역비 정산 시 직접경비는 각 비목별 한도 내에서 집행 실적에 따라 정산하고 인건비와 같이 상기에 포함되지 않은 사항은 ‘산업기술혁신사업 사업비 산정, 관리 및 사용, 정산에 관한 요령’ 등을 준용한다고 되어 있으며, 동 요령에는 인건비 지급 시 참여연구원 현황표, 급여명세서(월별), 계좌이체증명, 건강보험자격득실확인서(신규채용 연구원) 등을 증빙서류로 제출받아야 한다고 명시되어 있다.

그리고 「협상에 의한 계약 업무처리기준」 제14조~제16조에 따르면 협상대상자가 제안한 사업내용, 이행방법, 이행일정 등 제안서 내용과 가격을 대상으로 협상을 실시하여 제안서 내용의 일부 또는 가격을 조정할 수 있다.

따라서, 위탁용역 담당자는 계약규정에 따라 용역 수행인력을 정의하고 예정가격을 산정하여야 하며, 용역비 정산 시에는 직접경비는 실적 정산하고 인건비는 참여연구원 현황표 등 증빙서류를 확인 후 지급하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

정부과제 위탁용역 중 학술용역과 엔지니어링용역 57건에 대하여 용역설계서를 확인해본 결과 아래 [표3]과 같이 설계 잘못이 13건(23%)이 확인되었다.

[표3] 위탁용역 설계 잘못 현황

(단위: 건)

구 분	적정	부적정	기타	합 계
학술용역	25	9	0	34
엔지니어링용역	16	4	3	23
합 계	41	13	3	57

기타 : 부적정으로 판단되나 담당자 휴직으로 확인받지 못함

용역 설계 잘못은 [표4]와 같이 기준과 설계인력의 차이로 설계가 잘못되었는데, 학술연구용역의 인건비는 계약예규에 따라 책임연구원(부교수 수준 이상), 연구원(조교수 수준 이상), 연구보조원(조교 수준), 보조원으로 설계를 하는데 실제 투입된 인력이 계약예규의 기준과 맞지 않았고, 엔지니어링 용역의 경우 엔지니어링산업 진흥법에 따른 엔지니어링 기술자(기술사, 특급, 고급, 중급, 초급)로 설계되는데

실제 투입된 인력은 해당 엔지니어링 기술자 등급에 맞지 않아 설계금액의 차이가 발생하였다.

[표4] 기준과 설계인력 차이(예시)

학술연구용역		엔지니어링용역	
(설 계) 책임연구원 1명, 연구원 1명, 연구보조원 2명		(설 계) 특급 1명, 고급 1명, 중급 2명, 초급 1명	
구 분	자격조건	구 분	자격조건
책임연구원	전기분야 박사학위 소지자로서 해당 분야 5년이상 경력 보유자	특급기술자	전력분야 ICT 경력 15년 이상
연구원	전기분야 박사학위 소지자로서 해당 분야 5년이상 경력 보유자	고급기술자	전력분야 ICT 경력 10년 이상
연구보조원	전기전자분야 학사학위 소지자	중급기술자	전력분야 ICT 경력 5년 이상
(착수 시 투입인력) 책임연구원 1명, 연구보조원 3명		초급기술자	전력분야 ICT 경력 5년 미만
구 분	자격조건	(기 준) 관련분야 (산업)기사 보유 및 경력으로 구분 ※ 학력기준은 중급기술자 이하에 적용	
책임연구원	대학교 부교수 1명		
참여연구원	대학교 석사과정 3명		

그리고 엔지니어링용역은 엔지니어링 기술자 기준이 명확한 반면 학술연구용역의 경우 실제 계약상대자는 대학교 외에 민간기업, 정부출연 연구기관 등이 될 수 있기 때문에 전력연구원 내에 수행인력의 자격을 판단하는 공통된 기준이 필요함에도 확인 결과 별도로 정한 기준이 없었고 개인마다 타 과제, 사외 공고 또는 기준 등을 참고하여 설계함으로써 착오가 발생한 것으로 확인되었다.

또한, 엔지니어링용역으로 설계 시 엔지니어링 기술자를 기술자격 보유 외에 학력으로도 정의할 수 있어 학술연구용역으로 착오 설계하지 않아야 한다. 그러나 [표5]과 같이 엔지니어링용역의 경우 기술자 정의를 박사급, 석사급, 학사급으로 설정하고 노임단가는 엔지니어링 대가기준으로 설계함에 따라 기준과 차이가 발생한 것이 확인되었다.

[표5] 엔지니어링용역 설계 시 주요 착오사항

가. 연구수행 제안 인력(Proposed Man Power Level)	
○ 과제책임자(책임연구원급)	
- 기계공학 박사학위 취득 후 관련 분야 10년 이상 경험자	
○ 참여 연구원	
구분	자격 요건
책임연구원	기계공학 박사학위 취득 후 관련 분야 10년 이상 경험자
연구원	기계공학 석사과정 이상의 학위 소지자 기계공학 석사과정 이상의 학위 소지자
연구보조원	기계공학 학사과정 이상의 학위 소지자
※ 인력 증빙 기준	
- 학 위 : 학위증명서(학위기), 연구경력 증빙서류	
엔지니어링 기술자를 학력으로 착오 설정	

그리고 설계 잘못된 다른 유형으로 기준과 실제 투입인력의 차이는 [표6]과 같이 학술연구용역과 엔지니어링용역에서 확인되었고, 설계 대비하여 적은 인력 또는 설계에서 요구되는 자격보다 낮은 인력이 수행한 사실이 확인되었다. 결국 설계서보다 낮은 금액으로 해당 용역을 충분히 수행할 수 있었다는 것으로 판단된다.

[표6] 기준과 투입인력 차이(예시)

학술연구용역		엔지니어링용역	
• (설 계) 책임연구원 1명, 연구원 2명, 연구보조원 4명		• (설 계) 특급 1명, 고급 1명, 중급 2명, 초급 1명	
구 분	자격조건	구 분	자격조건
책임연구원	부교수 이상	연구책임자(책임연구원급)	전기/전자/정보통신/기계공학 관련 박사학위 소지 및 관련분야 20년 * 경력자
연구원	조교수 수준	참여연구원	전기/전자/정보통신/기계공학 관련학과 대학교 이상 졸업자 또는 관련분야 경력자
연구보조원	석박사과정 재학생 이상		
• (투입인력) 책임연구원 1명, 연구보조원 4명		• (투입인력) 중급 5명, 초급 1명	
구 분	자격조건	구 분	자격조건
책임연구원	대학교 부교수 1명	용역책임자	박사급 1명
참여연구원	대학교 박사과정 2명, 석사과정 2명	참여연구원	박사급 1명, 석사급 2명, 학사급 2명

그런데, 기준과 설계인력 차이는 입찰참여자가 제안한 제안서 또는 착수계 제출 시 확인되며 대부분의 경우 제안서 평가 시 확인할 수 있음에도 설계 대비 부족한 인력을 제안한 협상대상자와 가격협상을 시행하지 않았으며 심지어 가격협상이 필요한 사안인지도 모르고 있었다.

물론, 협상대상자가 제안한 용역 수행인력이 설계인력과 차이가 날 경우 공고된 제안요청서의 평가기준에 따라 계량지표인 사업관리인력 항목에서 감점이 적용되지만 감점했다고 해서 가격협상까지 할 수 없는 것은 아니기 때문에 계약 체결 전에 가격협상 과정을 거치지 않은 것은 잘못되었다.

그러므로 계약요청부서는 기술협상 시 협상대상자가 제안한 내용에 대해 가감하는 사항이 없는지 검토하여야 하고, 계약담당부서는 이를 확인하여 계약 체결 전에 가격협상 절차를 시행하여야 한다.

관계부서 의견 및 검토결과

이에 대해 업무담당자들은 관련 기준에 따른 학술연구용역과 엔지니어링용역의 수행인력 자격에 대해서는 일부 착오가 있었음을 인정하면서도 ①기준과 실제 투입인력의 차이에 대해서는 대부분 총액계약 형태로 낙찰되었고 인력 투입에 대해서는 계약상대자의 재량적인 부분이기 때문에 용역결과물 완성도에 문제가 없다면 잘못된 부분이 아니다 라고 소명하였고, ②원가계산 검토기관의 검토와 일상감사를 통해 별도 지적이 없었고 관련 절차를 준수했다고 소명하였으며, ③대학교 산학협력단이 계약상대자일 경우 투입인력을 부교수, 조교수 등 직위로 보는 것이 아니라 부교수 이상 수준, 조교수 이상 수준이기 때문에 「대학교원 자격기준 등에 관한 규정」에 따라 연구 및 교수 경력 기간을 반영하여 평가할 경우 관련 기준을 충족한다고 소명하였다.

그러나 ①용역결과물 완성도 판단이 주관적이라는 점에서 실제 투입인력보다 많은 인건비를 책정하는 것은 해당 업체에 특혜를 주는 행위로 볼 수 있기 때문에 인정하기 어렵고, ②원가검토 계산기관은 관련 대가기준에 따라 비목, 비목별 효율 등 큰 틀에서 예산원가 산출 부분만 검토하고 소요공수(소요M/M)와 수행인력의 등급, 자격은 검토하지 않기 때문에 원가검토 계산기관의 검토를 받았다고 설계 잘못이 면제되는 것은 아니며, ③ 대학교 산학협력단의 경우 재직증명서, 경력증명서 등을 통해 해당 직위가 명확히 표시되어 있으며 통상적인 대학교 자체 입찰참여 기준에서도 계약예규에서 언급한 직위를 기준으로 정하고 있어 계약예규와 달리 고려할 수 있는 여지가 없다고 판단된다.

덧붙여, 상기내용에 대해서는 이전 특정감사에서도 지적되었고 담당자들의 소명도 매우 유사하여 관련내용에 대한 재교육이 필요하다 판단되며, 원가용역과 관련하여서는 전력연구원에서 개선 절차가 진행 중에 있다.

3. 제안서 평가 업무 부적정

가. 관계규정 및 판단기준

「협상에 의한 계약 업무처리기준」에 따르면, 입찰가격이 해당 예정가격 이하인 자로서 기술능력평가 점수가 기술능력평가분야 배점한도의 85%이상인 자를 협상적격자로 선정하여야 하며 기술능력평가는 계량지표와 비계량지표로 구분되며 계량지표 평가항목은 재무상태, 사업경험, 사업관리인력 등으로 평가한다.

그리고 「협상에 의한 계약 업무처리기준」에는 기술능력 평가 시 제안서 평

가에 있어서 필요한 서류가 첨부되어 있지 않거나 제출된 서류가 불명확하여 인지할 수 없는 경우에는 제안서 내용의 변경이 없는 경미한 사항에 한하여 보완을 요구할 수 있고 기한 내 서류가 제출되지 아니한 경우에는 당초 제출된 서류만으로 평가하며, 당초 제출된 서류가 불명확하여 심사가 불가능한 경우에는 평가에서 제외한다고 명시되어 있다.

따라서, 협상에 의한 계약으로 낙찰자를 선정할 경우 입찰참여자가 제출한 제안서는 공고된 제안요청서를 기준으로 평가²¹⁾하되 필요한 서류가 첨부되어 있지 않거나 제출된 서류가 불명확할 경우 기한을 정하여 보완을 요청할 수 있고 제출된 서류만으로 평가하여야 하며, 입찰참여자의 기술능력평가 점수가 68점(80점의 85%) 미만인 경우에는 협상적격자에서 제외하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

정부과제 위탁용역에서 협상에 의한 계약으로 낙찰자를 결정한 57건의 제안서 평가 내역을 확인²²⁾한 결과 [표7]과 같이 9건(16%)의 평가 부적정이 확인되었다.

[표7] 협상에 의한 계약 제안서 평가 현황(계량지표)

(단위: 건)

구 분	적정	부적정	기타	합계
위탁용역	46	9	2	57

기타 : 부적정(결격)으로 판단되나 담당자 휴직으로 확인받지 못함

21) (♥♦●처 의견) 제안요청서가 사내 기준을 따르지 못한 채로 공고되었더라도 위법 부당한 내용이 포함되지 않은 경우 공고된 제안요청서 기준으로 평가하여야 한다,

22) 제안요청서 평가항목 중 계약의뢰부서에서 평가한 계량지표만 확인하였다.(비계량지표는 심의위원이 평가)

특히, 9건 중 2건의 용역 건은 제안서 평가점수가 우선협상대상자 선정 하한 점수인 68점 미만으로 협상대상에서 제외되었어야 함에도 제안서 평가를 잘못하여 최종 계약상대자로 선정되었다.

먼저, 계량지표 평가 부적정 유형 중 재무상태 항목(10점 만점)은 입찰참여자의 부채비율(5점)과 유동비율(5점)을 평가하는 것으로 [표8]과 같이 전력연구원에서 공고된 제안요청서에 따라 평가하여야 하나 재무제표를 제출하지 않거나 공인기관이나 단체의 직인이 없는 재무제표에 대해 10점으로 잘못 평가하였다.

[표8] 공고된 제안요청서의 재무상태 평가기준(발체)

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">▫ 제출서류 : 2021년도 결산년도의 재무제표에 의하며, 동 재무제표는 공인회계사의 감사보고서, 관할세무서 승인 재무제표, 공인기관이나 단체에서 확인한 회계관련 자료에 의함▫ 재무제표 미제출시에는 각 항목별 최하점수 적용 |
|---|

다음으로 사업경험(10점 만점) 항목은 기획재정부 고시금액²³⁾ 이상인 용역에 대해 유사용역수행실적을 평가하며 [표9]와 같이 전력연구원에서 공고된 제안요청서에 따라 평가하여야 하나 민간사업자의 확인을 받은 실적에 대해 계약서 사본, 세금계산서 사본 등 증빙자료가 없음에도 10점으로 잘못 평가하였다. 이 경우 당초 제출된 서류가 불명확하여 심사가 불가능한 경우에 해당되므로 평가에서 제외하여야 하고 결과적으로 기술능력평가 점수가 68점 미만이 되기 때문에 협상적격자에서 제외되어야 했음에도 제외하지 않았고 낙찰 처리되었다.

23) 기획재정부 장관이 고시한 금액으로 용역 제안서 평가의 기준이 되는 금액이며, 2022년 2.1억원, 2023년 2.2억원

[표9] 공고된 제안요청서의 사업경험 평가기준(발체)

- 유사용역 실적은 입찰공고일을 기준으로 하여 최근 5년간의 000 기술개발 수행실적으로 하며 실적의 누락, 오류 등으로 인한 평가상의 불이익에 대한 책임은 입찰자에게 있다.
- 심사 대상자는 발주자(협회, 공공기관, 민간사업자 등)의 확인을 받은 실적증명서를 제출하여야 한다. 단, 민간 회사의 용역이행실적이 있을 경우 세금계산서 사본, 계약서 사본 등 증빙자료를 실적증명서에 첨부한 경우에 평가한다.

마지막으로 사업관리인력 항목은 관리인력의 전문성(기술자격, 경력, 인력구성 등)을 평가하는 것으로 부적정 사항이 가장 많이 확인되었는데, [표10], [표11]과 같이 사업관리인력 평가기준에 따라 평가하여야 하나, 참여인력에 대해 자격증 사본, 학위증명서, 경력증명서가 제출되지 않거나 추가로 확인이 더 필요함에도 보완을 요청하지 않은 채로 감점 없이 평가를 진행한 것으로 확인하였다. 제안요청서에 따르면 자료누락, 오류 등으로 인한 평가상의 불이익에 대한 책임은 입찰자에게 있음에도 평가상 감점이 없었다는 것은 특혜로 볼 수 있다.

[표10] 공고된 제안요청서의 사업관리인력 평가기준(발체)

- 사업관리 인력은 참여인력(서식5~8)로 확인하며, 자료누락, 오류 등으로 인한 평가상의 불이익에 대한 책임은 입찰자에게 있음
- (서식5 수행조직 및 업무분장) 수행조직 및 인원현황은 실제로 사업현장에 직접 투입 가능한 인력을 기재한다.
- (서식7, 8 용역 투입인력 관련) 기술등급을 확인하기위한 서류는 자격증(국가공인자격증), 학위증명서(교육부인정학위), 경력증명서(법령에 근거한 협회 또는 공공기관 발행, 단, 민간회사인 경우 경력을 증명할 수 있는 공공기관 발행 재직당시 고용보험, 근로소득원천징수, 건강보험가입 내용 등 중 1가지 선택 추가 제출)
- (서식8) 참여기술자의 경력사항에 대하여는 허위로 작성하지 말아야 하며, 평가 후에도 허위로 판명 시는 기술능력 평가를 무효화 할 수 있다.

[표11] 사업관리인력 평가 시 자격기준과 배점 예시(발췌)

○ 수행인력 자격 기준				
수행인력	자격기준	구분	인 력 (아래 조건을 모두 충족해야 함)	배점
용역 책임자	○ 정보통신/컴퓨터 관련분야 박사학위 소지자 또는 상기분야 기술사로서 10년 ♥* 경력자	A등급	고급기술자 3명 이상, 중급기술자 3명 이상, 초급기술자 2명 이상	10
	○ 또는 관련 연구/용역 10년 이상 수행	B등급	고급기술자 3명 이상, 중급기술자 2명 이상, 초급기술자 2명 이상	9.3
참여인력	○ 정보통신/컴퓨터 관련분야 학사 이상의 학위 소지자 또는 기술자격(국가기술자격 및 자격기본법 등 관계법령에 따라 인증된 자격) 소지자	C등급	고급기술자 3명 이상, 중급기술자 1명 이상, 초급기술자 2명 이상	8.6
		D등급	고급기술자 2명 이상, 중급기술자 2명 이상, 초급기술자 2명 이상	7.9
		E등급	고급기술자 1명 이상, 중급기술자 3명 이상, 초급기술자 2명 이상	7.2

특히 경력증명서를 수취하는 부분에서 착오가 많았는데 엔지니어링협회가 발행하는 기술자 경력증명서(엔지니어링사업)를 제출받거나 산학협력단 직인을 받은 경력증명서(학술연구용역) 등을 확인 후 평가하여야 하나 입찰참여자가 제출한 ‘용역 투입인력 이력 및 자격현황(서식8)’만 확인하고 평가한 경우가 대부분이었다. (서식8)은 입찰참여자가 작성하여 제출해야 하는 필수서식일 뿐, 담당자는 기재 사항이 허위로 된 부분은 없는지 반드시 자격, 경력 등에 대해 증빙서류를 확인한 후 평가하여야 했음에도 이를 소홀히 하였다.

관계부서 의견 및 검토결과

이에 대해 담당자들은 계량지표 평가가 소홀하였음을 인정하면서 제안요청서에 명시된 내용을 확인하지 못했다고 소명하였다.

그리고 지난 특정감사에서 위탁용역에 대한 용역설계서 및 제안요청서 작성, 제안서 평가 시 유의사항에 대해 전 직원을 대상으로 교육을 시행하라고 요구

하여 다수의 담당자가 잘못된 부분에 대해 알고 있었지만 여전히 잘못된 것을 모르는 담당자도 있었다.

그리고 담당자가 제안요청서를 착오 작성하는 이유로 이전 감사와 마찬가지로 상당수의 담당자가 연구원 내 게시판의 제안요청서 자료²⁴⁾를 언급하였고, 계약 담당자가 잘못된 제안요청서를 등록했었다고 소명하였으나 공고된 제안요청서를 기준으로 감사를 시행하였기 때문에 소명 내용과 지적사항은 관련이 없었다.

4. 주요 업무 부적정 사례

① ♠♥♦ 선임

☎%연구소 <♠♦ Pjt ♠♥♦ 선임연구원은 ◎♠♣연구소 근무 당시 ‘XAI기반 ☆♦△단 개발 및 전이학습, 연합학습 알고리즘 연계’ 용역(계약번호: CX72220040, 계약일 : 22.06.17)을 추진하면서, 용역설계서 중 인건비와 관련하여 ‘연구원’에 대한 기준을 계약상대자가 대학교인 경우 박사학 위 소지자 이상 수행할 수 있도록 정의하고 책임연구원 2명, 연구원 4명, 연구보조원 2명, 보조원 2명에 대한 인건비를 계상하였으며, 감사일 현재 기성고가 2회 지급된 상태였다. (2025. 2월 준공 예정)

감사자가 계약상대자인 ▣▶☆대 산학협력단에서 제출한 용역 인력 투입계획을 확인한 결과, 연구원은 ▷△◎(석박사통합과정), ♥♥♥(박사과정), ♥♥♦(석박사통합과정), ※▣▣(박사과정)으로 4명이었는데, 용역설계서에 반영된 연구

24) 사업경험에서 3년이 아닌 5년으로 반영되어 있거나, 재무상태 평가 시 재무제표 미제출시에는 최하점을 적용한다는 문구가 반영되어 있었음

원 기준에 따르면 석/박사과정 재학생 ○◻★ 연구보조원에 해당되어, 제출된 4명은 연구원이 아닌 연구보조원에 해당되는 인력이었다.

그리고 책임연구원으로 제출된 %◻◻ 또한 22.06.17 착수 이후 22.09.01부로 부교수로 승진하여 약 2.5개월간은 책임연구원이 아닌 연구원에 해당되는 인력이었다.

그런데, ▽♠▶은 착수 및 기성고 지급 시 용역 투입인력에 대한 자격기준을 충족하는지 확인하지 않고 %◻◻에 대해서는 약 2.5개월 동안 책임연구원에 해당되는 인건비를 지급하였고 ▷△◎(석박사통합과정), ♥♥♥(박사과정), ♥♥◆(석박사통합과정), ※◻◻(박사과정) 4명은 연구원에 해당되는 인건비를 지급하였으며, 현 상태로 준공이 될 경우, 인건비 25,036,546원의 사손(과다 지급)이 발생할 것으로 확인되었다.

이에 대해 ▽♠▶은 감사자의 지적을 수용하여 용역 준공 전에 P/L과 상의하여 계약상대자와 회수 협의를 진행하겠다고 소명하였다.

② ◆▶♣ 일반

※○#연구소 ◆◆◆ Pjt ◆▶♣ 일반연구원은 ‘◆◆◆ 작업자 위험요인 평가’ 용역(계약번호: CX71240008, 계약일: 24.03.11)을 추진하면서, 용역설계서 중 인건비와 관련하여 '연구보조원'에 대한 기준을 전기/전자/물리 학사학위 소지자가 수행할 수 있도록 정의하고 책임연구원 1명, 연구원 2명, 연구보조원 4명에 대한 인건비를 계상하였으며, 감사일 현재 선금이 지급된 상태였다.

감사자가 계약상대자인 #☒♥(주)에서 제출한 용역 인력 투입계획을 확인한 결과, 연구보조원으로 투입된 ■%☒은 학사와 석사를 각각 소방안전관리학과 안전과학을 전공하여 용역설계서에 정의한 전기/전자/물리 학사학위와 관련이 없어 부적격 연구원으로 확인되었다.

그런데, ◆▶♣은 착수 및 선금 지급 시 용역 투입인력에 대한 자격기준을 충족하는지 확인하지 않고, ■%☒이 투입한 2024.03.01.~2024.07.31.(5개월)에 대해 인건비 10,438,846원을 지급하여 사손을 발생하였다.

또한, ◆▶♣은 ‘◆◆◆ 선로 상태 데이터 수집 및 ♠◆☆용 범위 평가’ 용역 (계약번호: CX73240006, 계약일: 24.05.13)에 대해서도 용역설계서에 따르면 연구보조원 6명으로 설계되어 있으나 계약상대자인 ☎☒▼(주)에서 투입한 연구보조원은 5명이었는데 설계 당시와 참여율이 동일하였고 산출내역서 작성 및 착수 시에 연구보조원 1명에 대한 인건비를 감액하지 않아 인건비 5,463,249원을 과다 계상한 것으로 확인되었다.

이에 대해 ◆▶♣은 감사자의 지적을 수용하여 용역 준공 전에 P/L과 상의하여 계약상대자와 회수 협의를 진행하겠다고 소명하였다.

③ ☐☒* 책임

♡※▷연구소 ☒♡◀Pjt ☐☒* 책임연구원은 ※●#연구소 근무 당시 ‘그린수

소 생산 전력시스템 모델링 및 전력변환기 최적 운영기술 개발' 용역(계약번호: CX71220054, 계약일: 22.11.14)을 추진하면서, 같은 부서 △△△ 선임이 용역기간을 28개월로 설계한 용역에 대해 계약상대자인 ♠●◀대학교 산학협력단과 2022.10.18. 기술협상 회의 시 정부과제 잔여기간이 26개월이 남은 것을 감안하여 과업의 변경 없이 용역기간을 25개월로 하는 것으로 최종 협상을 하였다.

감사자가 기술협상 회의록과 가격협상 내역을 확인해본 결과 용역기간을 28개월에서 25개월로 3개월 단축하였음에도 가격협상을 진행하지 않았으며 용역설계서 인건비에 계상된 참여율 또한 변경되지 않은 채 입찰금액은 동일한 상태에서 산출내역서에만 기간 단축을 반영한 것으로 확인하였다.(2024. 11월 준공예정)

또한, 계약상대자인 ♠●◀대학교 산학협력단에서 연구보조원으로 투입한 ♣
▣▼, ♣○▣는 착수 당시 대학교 재학중인 학생으로 용역설계서의 연구보조원
기준인 학사 이상 자격을 보유하지 않았는데 산출내역서에는 이를 반영하여 ♣
▣▼, ♣○▣가 대학교 졸업한 시기부터 참여토록 변경되어 있어 5개월분의 인건
비가 삭감되었어야 함에도 조치가 누락되었다.

그런데, ▣▣*는 기술협상 이후 산출내역서의 인건비 항목에 변경된 계약기간만 확인하였고, 인건비 소요M/M(참여기간×참여율)를 재검토하지 않았는데, 감사자가 확인한 결과 설계 당시 인건비 M/M는 23.0 이고, 승인된 산출내역서의 M/M는 18.70으로서 과업의 변경이 없었다면 유사해야 할 M/M가 차이가 났음에도 입찰금액에서 인건비를 감액하지 않아 인건비 14,918,369원의 사손이 발생된

것으로 확인되었다.

이에 대해 ㉠*는 감사자의 지적을 수용하여 용역 준공 전에 P/L과 상의하여 계약상대자와 회수 협의를 진행하겠다고 소명하였다.

4 ○◁♥ 일반

☎%연구소 \$♠■ Pjt ○◁♥ 일반연구원은 ‘열피로 시험기 및 시험분석’ 용역(계약번호: CX72210043, 계약일 : 21.07.26)을 추진하면서, 용역설계서 중 인건비와 관련하여 ‘책임연구원’, ‘연구원’에 대한 기준을 박사학위 취득후 10년 이상 경력자 및 박사학위 소지자 이상 수행할 수 있도록 정의하고 책임연구원 1명, 연구원 1명에 대한 인건비를 계상하였으며, 감사일 현재 해당 용역은 준공된 상태였다.

감사자가 확인한 결과 상기 용역은 책임연구원 1명, 연구원 2명으로 총 3명을 설계하였는데, 실제 용역 인력 투입계획은 책임연구원 1명, 연구원 1명으로 총 2명으로 되어있었고, 이는 ※▼◀학교가 2명으로 연구목표를 달성하는데 충분하다고 판단한 것이므로 기술협상이 끝나고 가격협상을 통해 인건비에 대한 재검토를 했어야하나 그렇지 않았다.

그리고 책임연구원 ㉠▽과 연구원 ☎♠▷은 연구교수로 담당자는 ※▼◀학교에 문의했을 때 ※▼◀학교에서는 대학교원 자격기준 등에 관한 규정을 언급하며 부교수, 조교수를 경력으로도 판단할 수 있다고 하였으나 ※▼◀학교 산

학협력단 직인인 날인된 공문으로 해당 사실을 제출해 줄 것을 요구하였으나 제출하지 못하여 상기 2인은 부교수, 조교수로 인정할 수 없었다.

따라서 계약예규에 따라 ▣▣▽과 ♣♠▷을 재판단해 보면 2명 모두 연구보조원에 해당하였고, 용역금액을 재산정해보면 27,463,347원이 과다지급되었다.

조치할 사항

인사처장은 위탁용역 설계를 잘못된 담당자에게 ‘징계’를 처분하여 주시고,(징계)

전력연구원장은

- ① 위탁용역 설계와 평가를 잘못하였으나 징계에 이르지 않은 담당자에 대해서는 ‘경고’ 와 ‘주의’를, 이에 대한 관리책임이 있는 직상위자와 차상위자에게는 ‘경고’ 와 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바라며,(경고, 주의)
- ② 진행중인 위탁용역 중 인건비를 과다 계상한 계약건에 대해 55,857,010원을 감액하여 주시고,(감액)

순번	용역명	계약번호 (계약일)	감액 대상액	담당부서	담당자
1	XAI기반 ☆◆△단 개발 및 전이학습, 연합학습 알고리즘 연계	CX72220040 ('22. 6.17)	25,036,546원	익명화	익명화
2	MVDC 작업자 위험요인 평가	CX71240008 ('24. 3.11)	10,438,846원		
3	MVDC 선로 상태 데이터 수집 및 정상운용 범위 평가	CX73240006 ('24. 5.13)	5,463,249원		
4	그린수소 생산 전력시스템 모델링 및 전력변환기 최적 운영기술 개발	CX71220054 ('22.11.14)	14,918,369원		
합 계			55,857,010원		

- ③ 위탁용역에 대한 용역설계서 및 제안요청서 작성, 제안서 평가 시 유의사항에 대해 전 직원을 대상으로 재교육을 시행하여 주시기 바랍니다.(통보)

<조치 요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
7	통 보	감 액 [55,857,010원]	징 계 [3명] 경 고 [13명] 주 의 [8명]	전력연구원	인사처 전력연구원

[별표1]

[표12] 정부과제 연구 용역계약 설계 및 평가업무 부적정 대상자

순번	이름	직급	용역 설계잘못	용역 평가잘못
1	☉☐◁	선임	48,282,222원 과다지급	-
2	%@●	책임	9,037,044원 과다지급	결격사유 해당
3	♣▷☉	수석	☉☐◁/%@● 관리책임	%@● 관리책임
4	###	처장	☉☐◁ 관리책임	%@● 관리책임
5	▽♠▶	선임	25,036,546원 과다지급	-
6	☐☐☐	수석	▽♠▶ 관리책임	-
7	▽☼◇	수석	▽♠▶, ♠▲☒ 관리책임	-
8	◆▶♣	일반	10,438,846원 과다지급, 5,463,249원 과다설계	감점 미적용(결격사유 아님)
9	▲●☉	일반	-	감점 미적용(결격사유 아님)
10	△△△	선임	◆▶♣ 관리책임	▲●☉ 관리책임
11	☐☐*	책임	14,918,369원 과다계약	-
12	◎◇%	수석	◆▶♣ 관리책임	-
13	♠☎◆	수석	☐☐* 관리책임	◆▶♣ 관리책임
14	♣◁#	처장	☐☐* 관리책임	-
15	☉☉☉	선임	-	감점 미적용(결격사유 아님)
16	♣♠#	책임	-	☉☉☉ 관리책임
17	◇☎▶	대리	1,654,651원 과다 지급	결격사유 해당
18	☐☐☐	수석	1,654,651원 과다 지급	결격사유 해당
19	♠△%	수석	☐☐☐ 관리책임	☐☐☐ 관리책임
20	*♣▼	과장	1,344,149원 과다 지급	-
21	☐○☆	선임	*♣▼ 관리책임	-
22	***	대리	-	감점 미적용(결격사유 아님)
23	&&&	책임	-	*** 관리책임
24	○@☐	선임	3,963,637원 과다 지급	-
25	▲\$※	선임	2,199,549원 과다 지급	-

26	▣■◇	선임	▲\$※ 관리책임	-
27	▶▣▷	수석	▲\$※ 관리책임	-
28	☆※△	선임	18,258,902원 과다 지급	감점 미적용((결격사유 아님)
29	☞%◀	수석	☆※△ 관리책임	☆※△ 관리책임
30	@●▣	수석	☆※△ 관리책임	☆※△ 관리책임
31	◐◁♥	일반	27,463,347원 과다 지급	-
32	▣●◐	책임	◐◁♥ 관리책임	-
33	▣▣▣	수석	◐◁♥ 관리책임	-
34	▷☆☞	선임	-	감점 미적용(결격사유 아님)
35	○♡☞	책임	-	▷☆☞ 관리책임
36	●▲※	대리	4,159,290원 과다 지급	-
37	★☞☞	책임	●▲※의 관리책임	-
38	♠▲▣	책임	4,558,072원 과다 지급	-